

极限的定义与性质（留白）

一、数列极限定义

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow$ 对于 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists N \in \mathbf{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有 $|a_n - A| < \varepsilon$. (抽象, 请认真听课!)

注: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的几何意义, 是——对于任意的 $\varepsilon > 0$ (无论 ε 有多小), 一定存在 N , 使得当 $n > N$ (也即第 N 项以后) 时, 所有的 x_n 均落在区间 $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ 内, 只有有限个点会落在该区间之外.

二、函数极限定义

1. 自变量趋向于定点

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

2. 自变量趋向于无穷

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists X > 0$, 使得当 $x > X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Leftrightarrow$ 对 $\forall \varepsilon > 0$, 均 $\exists X > 0$, 使得当 $x < -X$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

三、极限的性质（以函数极限为例，数列极限同理）

1. 唯一性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 A 具有唯一性.

2. 局部有界性: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的去心邻域内有界.

注 1: 取 $f(x) = \frac{1}{x}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的极限为 ∞ , 显然在 $x = 0$ 的任何去心邻域都是无界的.

注 2: 无穷大可以推出无界, 但无界推不出无穷大! 因为有一种振荡叫做“无界振荡”!

如 $f(x) = \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$, 现研究 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的极限——其中 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $[-1, 1]$ 振荡,

二者相乘后, $\frac{1}{x}$ 相当于成为了 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 的“振幅放大器”, 让 $[-1, 1]$ 上的有界振荡升级为了“无界振荡”,

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 显然不存在, 但并不是无穷大. 同理, $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) = x \sin x$ 也是“无界振荡”.

3. 局部保号性：设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ，则——

(1) 若 $A > 0$ ，则 $\exists \delta > 0$ ，使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $f(x) > 0$ ；（极限正，则去心邻域正）

(2) 若 $A < 0$ ，则 $\exists \delta > 0$ ，使得 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，有 $f(x) < 0$ 。（极限负，则去心邻域负）

注：若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 连续，导致极限值等于函数值，则“极限正，则邻域正；极限负，则邻域负”。

四、极限与无穷小的关系（脱帽法）

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff f(x) = A + \alpha(x)$ ，其中 $\alpha(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量，即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$ 。

注：这里的 $\alpha(x)$ 并不是“任意一个无穷小”！！否则你会根本想不通这个定理到底是怎么来的！！

事实上， $f(x) = A + [f(x) - A] = A + \alpha(x)$ ，也就是说，这里的 $\alpha(x) = f(x) - A$ ，显然是无穷小。

这个定理强行脱去了极限符号 $\lim$ ，从“形式上”解出了 $f(x)$ 的表达式，故也被戏称为“脱帽法”。

示例（凯哥，每日一题）若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x f(x) + \sin x}{x^2} = 1$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \sin x}{x^2}$ 。

五、经典例题

例题 1（1999 年）“对 $\forall \varepsilon \in (0, 1)$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^+$ ，当 $n > N$ 时，恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ”是“ $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ ”的（ ）

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件

例题 2（2014 年）设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$ ，则当 n 充分大时，必有（ ）

- A. $|a_n| > \frac{|a|}{2}$ B. $|a_n| < \frac{|a|}{2}$ C. $a_n > a - \frac{1}{n}$ D. $a_n < a + \frac{1}{n}$

例题 3 下列叙述正确的是 ()

- A. 若 $f(x)$ 在 x_0 的任意去心邻域无界, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的任意去心邻域无界
- C. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$
- D. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$

例题 4 设数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则 ()

- A. 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散
- B. 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界
- C. 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小
- D. 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小